

“TRADE LENS”

Kawtharul Jannah Mohd Sukki-100493484

Nur Ain Afiqah Shabudin-100493451

1. INTRODUCTION

A partir de nuestro tema escrito, seguramente te estarás preguntando: ¿qué es Trade Lens?

La palabra “Trade” se tomó de la funcionalidad que las personas pueden obtener de nuestro análisis, que es el trading. Combinamos “Trade” con “Lens” para transmitir la idea de observar los cambios en el tipo de cambio desde una perspectiva enfocada, como si se mirara a través de una lente.

La idea detrás de esto surgió al observar los diversos problemas que ocurren en la vida cotidiana, como cómo los individuos o las empresas de trading pueden sufrir pérdidas si simplemente cambian la divisa dependiendo únicamente del tipo de cambio actual. Además, la función añadida de predicción de divisas ayudará a las personas que necesitan manejar múltiples monedas para diferentes fines. Al mismo tiempo, para mejorar la confiabilidad de las empresas de brokers de Forex, los brokers necesitarán asesorar a sus clientes sobre cuándo operar con divisas.

En relación con estos problemas, hemos decidido realizar un análisis y predicción de la divisa EUR/USD utilizando datos históricos mediante la aplicación de Inteligencia Artificial (IA). Se eligió el par EUR/USD porque son las dos monedas más utilizadas en el mundo, por lo que, básicamente, nuestro proyecto puede ayudar a muchas personas a nivel global.

El objetivo principal de este proyecto es proporcionar predicciones tanto a corto como a mediano plazo que puedan ayudar a empresas, inversores e individuos a tomar decisiones financieras informadas y gestionar eficazmente el riesgo cambiario.

Además, la predicción del EUR/USD es muy útil para casi todas las empresas, ya que les permite gestionar el riesgo cambiario y mejorar la toma de decisiones financieras en un entorno económico incierto.

Por otro lado, esta predicción también puede ser útil para cualquier persona que desee convertir divisas para fines de ahorro en grandes cantidades de dinero, ya que así puede obtener un mayor valor por su dinero. Por ejemplo, un europeo que trabaja en Estados Unidos podría convertir parte de su salario a euros en el momento en que la moneda europea esté más fuerte de lo esperado, maximizando sus ahorros.

En este proyecto final, nos centraremos en predecir en detalle el tipo de cambio EUR/USD desde el año 2005 hasta 2020. Observaremos y analizaremos las tendencias y pronosticamos cómo se espera que la moneda se comporte día a día, mes a mes e incluso año a año.

2. ESTADO DEL ARTE

Desde el ámbito del conversor de divisas, podemos observar algunos aspectos relevantes sobre el estado actual de esta área. En primer lugar, el conversor de divisas se utiliza básicamente para ver la diferencia entre el uso de diferentes monedas. En general, la mayoría de las veces, las transacciones internacionales son muy útiles para turistas, inversores y también empresas. Sin embargo, muchos conversores comerciales no ofrecen este tipo de predicciones. Solo muestran el tipo de cambio actual. Por lo tanto, nuestra misión es crear una aplicación que ofrezca a los usuarios no solo la posibilidad de observar el tipo de cambio actual, sino también los cambios futuros que puedan producirse. En la actualidad, existen múltiples aplicaciones financieras cuyo objetivo principal es realizar análisis de mercado mediante la gestión de los riesgos del tipo de cambio. Por ejemplo, la conocida empresa Forex es una de las empresas comerciales que utiliza una plataforma de negociación para proporcionar análisis de cambio con el fin de ofrecer a los operadores una previsión de la evolución del tipo de cambio. Por su parte, los sistemas de gestión empresarial utilizan modelos internos de predicción de divisas para planificar estrategias financieras. La inteligencia artificial (IA), en particular los modelos de regresión lineal, ARIMA, ARIMAX y AR se utilizan para captar patrones no lineales y comportamientos complejos con el fin de encontrar la mejor forma de predecir los tipos de cambio. Así, aprovechando esta oportunidad, se puede lograr la precisión de la previsión basándose en datos históricos y algunas técnicas asociadas a los modelos.

En este proyecto final, nos enfocamos en aplicar técnicas de machine learning para generar predicciones útiles y robustas en escenarios financieros reales, contribuyendo al desarrollo de herramientas más avanzadas dentro del ámbito de los convertidores de divisas.

3 DATASET

Los datos utilizados provienen del archivo eur_usd.csv, obtenido de Kaggle. Este conjunto de datos contiene 93.084 valores y 9 variables.

A continuación se muestran todas las variables incluidas:

BO : Opening bid Price

BH : Highest Bid Price (en una hora)

BL :Lowest Bid Price (en una hora)

BC : Closing Bid Price

BCh : Change in Bid/Open Price

AO : Opening ask price

AH : Highest Ask Price (en una hora)

AL : Lowest Ask Price (en una hora)

AC : Closing Ask Price

ACh : Change in Ask/Open Price

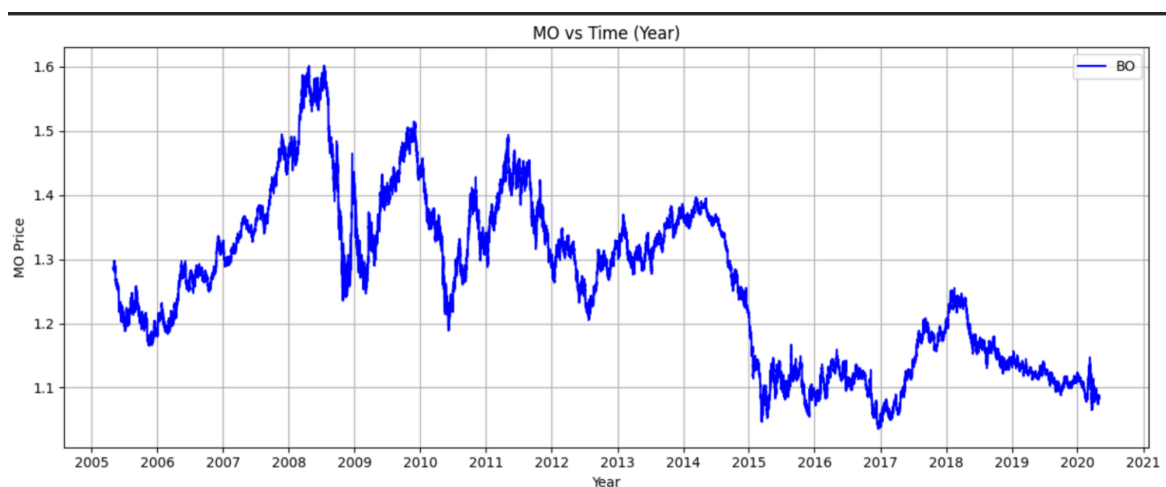
El valor BO indica el precio de compra al inicio de esa hora, mientras que BH representa el precio más alto que una parte compradora está dispuesta a pagar en ese periodo. Por otro lado, BL señala el precio más bajo que alguien está dispuesto a pagar y BC corresponde al precio de compra al cierre de la hora. Finalmente, BCh muestra la diferencia entre el precio de inicio y el precio de cierre; un valor BCh muy positivo indica una fuerte tendencia alcista en el valor del par de divisa

La misma lógica se aplica al precio de venta (ask price). La única diferencia es que el precio de venta representa los valores que una parte vendedora está dispuesta a ofrecer.

Específicamente para este proyecto, realizaremos las predicciones basándonos en el precio medio (MO). El MO se calcula como el promedio de BO y AO. Para asegurar que el valor refleje un comportamiento no determinista y más realista, sumamos BO y AO y dividimos entre dos, en lugar de usar los valores directamente, de modo que el resultado no esté sesgado ni sea 'tramposo'.

4. METODOLOGÍA

Primero es necesario que definamos qué es lo que realmente estamos prediciendo. El valor que queremos predecir es el Precio Medio del par de divisas. Esto se debe a que el Precio Medio ofrece el valor más intuitivo de esa divisa en un momento dado. La evolución del Precio Medio del par de divisas EUR/USD se muestra gráficamente a continuación.



Hemos implementado cuatro modelos diferentes, cada uno con su propio conjunto de entrenamiento y objetivos. Los modelos utilizados son Regresión Lineal, Promedio Móvil Integrado Autorregresivo (ARIMA), Promedio Móvil Integrado Autorregresivo con Variables Exógenas (ARIMAX) y Modelo Autoregresivo (AR).

4.1 Modelo de Regresión Lineal

La idea de la Regresión Lineal en el análisis de series temporales es sencilla. Necesitamos definir el valor que queremos predecir y crear una columna donde estos valores estén desplazados hacia adelante. De esta manera, tendremos nuestras variables independientes X y la variable objetivo y en diferentes puntos en el tiempo

$$X(t) = X[x_1(t), x_2(t), x_3(t), \dots, x_n(t)], y(t + n)$$

El valor de n puede ajustarse, pero si, por ejemplo, queremos predecir los valores con un mes de antelación, entonces el valor de n será:

$$n = 24 * 7 * 4$$

Esto se muestra en la tabla a continuación.

	BH	BL	BC	BCh	AH	AL	AC	ACh	MO	MO_future
DateTime										
2005-05-02 00:00:00	1.28520	1.28400	1.28440	-0.00080	1.28540	1.28420	1.28460	-0.00080	1.285300	1.223935
2005-05-02 01:00:00	1.28480	1.28390	1.28420	-0.00020	1.28500	1.28410	1.28440	-0.00020	1.284500	1.224005
2005-05-02 02:00:00	1.28540	1.28410	1.28510	0.00080	1.28560	1.28430	1.28530	0.00080	1.284400	1.224555
2005-05-02 03:00:00	1.28590	1.28500	1.28510	0.00000	1.28610	1.28520	1.28530	0.00000	1.285200	1.223755
2005-05-02 04:00:00	1.28590	1.28490	1.28550	0.00030	1.28610	1.28510	1.28570	0.00030	1.285300	1.223855
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2020-04-29 18:00:00	1.08851	1.08611	1.08713	0.00093	1.08865	1.08640	1.08726	0.00066	1.086400	NaN
2020-04-29 19:00:00	1.08823	1.08659	1.08748	0.00037	1.08837	1.08675	1.08760	0.00035	1.087180	NaN
2020-04-29 20:00:00	1.08788	1.08691	1.08708	-0.00039	1.08810	1.08706	1.08808	0.00050	1.087525	NaN
2020-04-29 21:00:00	1.08740	1.08699	1.08714	0.00006	1.08814	1.08763	1.08766	-0.00042	1.087580	NaN
2020-04-29 22:00:00	1.08760	1.08727	1.08743	0.00015	1.08779	1.08749	1.08760	0.00004	1.087420	NaN

4.2 Modelo de AR-(Autoregressive Model)

Otro método que utilizamos fue el modelo autorregresivo (AR). El modelo AR utiliza los valores pasados hasta un orden 'p' para predecir el valor en un momento determinado. La fórmula es:

$$X(t) = C + \phi_1 X(t-1) + \dots + \phi_p X(t-p)$$

Queremos ver cómo podemos realizar predicciones utilizando este modelo y si puede influir en el buen rendimiento de nuestro conjunto de datos. Dado que se trata de un análisis estacional, necesitamos establecer la frecuencia de nuestro marco de datos cada 10 horas para poder observar en un intervalo de tiempo regular. Al mismo tiempo, se utiliza la interpolación para rellenar los valores que faltan en MO y que podrían producirse debido a la falta de marcas de tiempo tras el establecimiento de la frecuencia. La parte fundamental de este proceso es asegurarse de que esta serie temporal sea estacionaria utilizando Augmented Dicker-Fuller (ADF). A continuación, tomamos los valores de un mes del conjunto de datos para predecir con 2 días de antelación, con un valor p elegido de 3. Eso permite al modelo capturar la dependencia inmediata de la serie temporal sin incorporar información redundante de valores demasiado antiguos.

4.3. Modelo de ARIMA-(Autoregressive Integrated Moving Average)

El modelo AR forma un subconjunto de lo que se llama el modelo ARIMA. El modelo ARIMA integra el modelo autoregresivo, así como un orden de diferenciación y un promedio móvil. En nuestro modelo, dado que entrenaremos sobre un rango más corto, nuestros datos serán estacionarios, eliminando así la necesidad de diferenciación.

El promedio móvil calcula un término de error a partir de los datos de entrenamiento, donde el término de error se determina mediante la siguiente fórmula.

$$\epsilon_t = X(t) - \hat{X}(t)$$

La salida en el tiempo $X(t)$ se calculará como una combinación lineal de los errores pasados calculados en distintos momentos, dependiendo del orden q .

La fórmula de promedio móvil es:

$$X(t) = C + \epsilon_1 X(t-1) + \dots + \epsilon_q X(t - q)$$

Para este proyecto los valores posibles de p son $[1,2]$, q son $[1,2]$ mientras d permanece 0.

4.3. Modelo de ARIMAX - (Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Features.)

Un modelo ARIMAX es una extensión del modelo ARIMA en el que se utilizan variables adicionales para mejorar la predicción. Al predecir utilizando variables exógenas, asumimos que tenemos acceso tanto a los valores pasados como a los futuros de dichas variables. Por lo tanto,

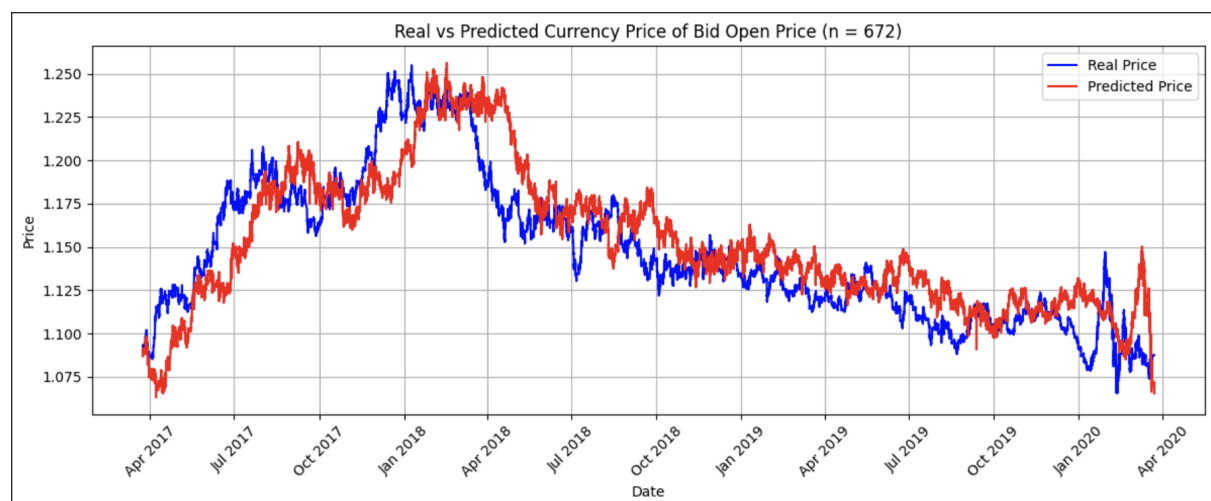
es importante elegir una variable que, en la práctica, sea obtenible. La tabla abajo muestra las características estadísticas de cada variable aleatoria.

```
-- Standard deviation of each feature:
BH      0.127060
BL      0.126722
BC      0.126892
BCh     0.001544
AH      0.127053
AL      0.126715
AC      0.126891
ACh     0.001546
dtype: float64
Coefficient of Variation :
BH      0.100303
BL      0.100197
BC      0.100252
BCh    -1729.454867
AH      0.100285
AL      0.100178
AC      0.100238
ACh    -1530.495383
dtype: float64
Autocorrelation at lag n :
BH      0.987535
BL      0.987462
BC      0.987498
BCh     0.002603
AH      0.987531
AL      0.987461
AC      0.987497
ACh     0.002891
dtype: float64
```

Analizando las propiedades estadísticas de cada variable, la variable que hemos elegido es Bid Close(BC) .Sus valores están dispersos y son predecibles a partir de sus valores pasados. La alta desviación estándar significa que nos proporcionará más información.

RESULTADOS

5.1 El resultado de la Regresión Lineal se muestra a continuación.



Para evaluar el modelo, es necesario cuantificar si éste ha generalizado bien y cuán preciso y fiable es realmente. Para saber si nuestro modelo generaliza correctamente, debemos observar la diferencia entre el R^2 obtenido al predecir el conjunto de entrenamiento y el R^2 obtenido al predecir el conjunto de prueba.

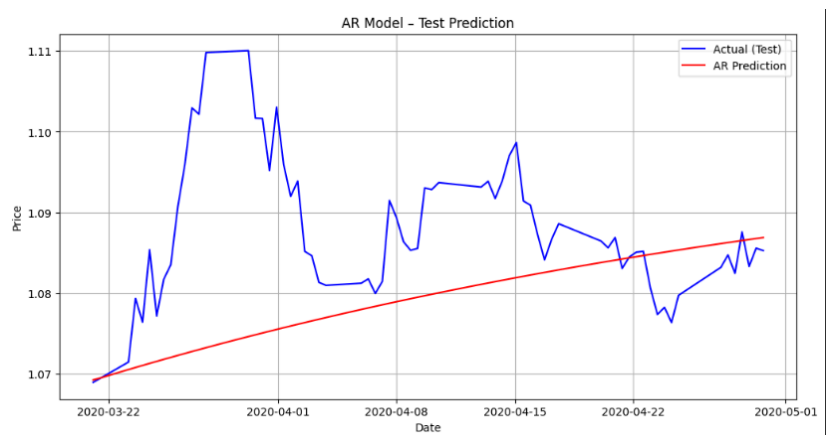
Para obtener una intuición de la precisión de nuestro modelo, analizaremos los valores de R^2 , RMSE y MAE del conjunto de prueba.

```
The rmse of test is : 0.023304340590639468
The mae of test is: 0.01818389279837463
The r2 score test is : 0.6786982981050736
The r2 score of train is : 0.8782597845227585
The difference in absolute values is : 0.1995614864176849
```

En el contexto financiero, un R^2 superior a 0,6 se considera razonable. A partir de estos valores, podemos concluir que nuestro modelo realiza una buena predicción y generaliza correctamente.

5.2. Modelo AR

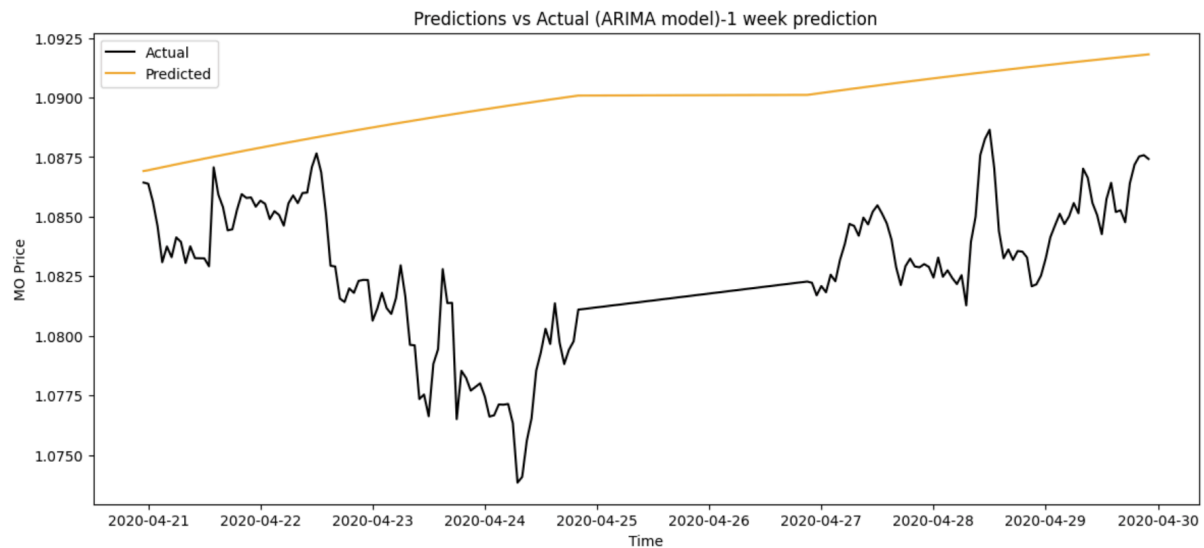
El resultado de la predicción mediante el Modelo AR es lo siguiente.



El resultado no se ajusta realmente a los valores reales. Sin embargo, aún podemos observar en su gradiente que el gradiente más alto a la izquierda predice el pico más alto del tipo de cambio, mientras que este aumenta lentamente más adelante en el lado derecho del gráfico. Basándonos en este resultado, podemos concluir que el AR es demasiado simple para predecir con precisión dos días por adelantado, ya que con el paso del tiempo pierden fiabilidad debido a la alta volatilidad del EUR/USD.

5.3 Modelo ARIMA

La predicción incluida en este informe corresponde a un horizonte de un mes. Se ha determinado que el orden óptimo de ARIMA es (1,0,2) y que la duración de entrenamiento más adecuada es de 2 meses. Extender el periodo de entrenamiento más allá de este límite no mejora la precisión de la predicción. Abajo es el resultado.

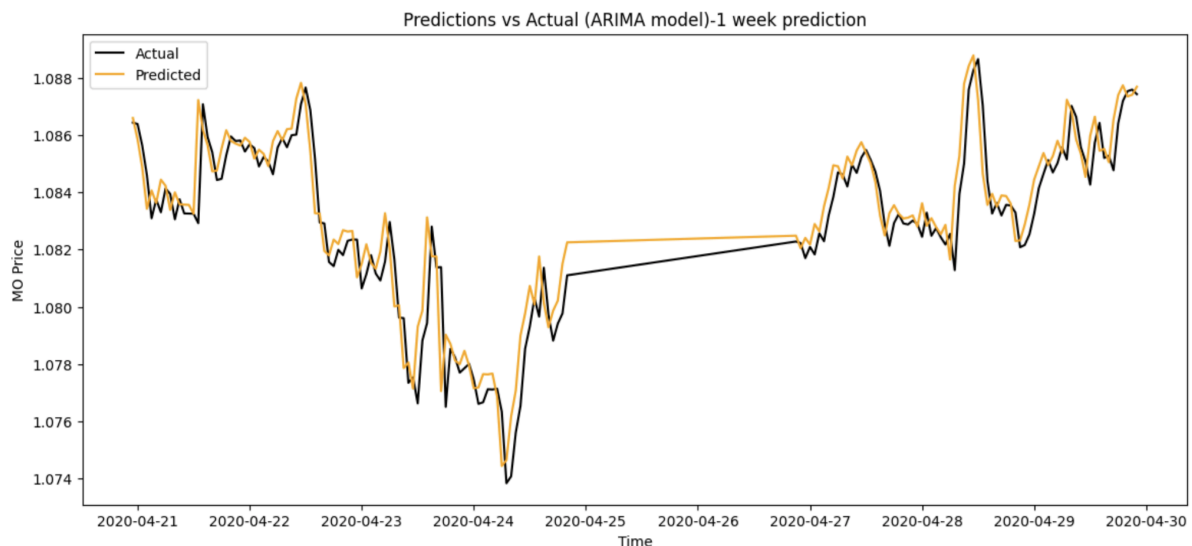


Podemos observar que, entrenando durante 2 meses, ARIMA puede predecir la tendencia general del par de divisas. Sin embargo, si ocurre un cambio abrupto e inesperado, este patrón no puede ser predicho. En el mundo real, este cambio abrupto podría representar un comportamiento momentáneo influenciado por eventos externos. Esto queda fuera de los límites de predicción de nuestro modelo.

Otra posible interpretación es que el modelo ARIMA es malo prediciendo tendencias descendentes. En el conjunto de entrenamiento, la tendencia tiende a ser ascendente; sin embargo, aumentar la ventana de entrenamiento no mejora el modelo.

5.4 Modelo ARIMAX

Con el modelo ARIMA podemos predecir la tendencia de nuestro par de divisas con información limitada. Es posible mejorar esto utilizando ARIMA con variables exógenas o ARIMAX. Si vamos a predecir para el mismo horizonte de 1 semana, en lugar de entrenar durante 2 meses, entrenaremos durante 2 semanas. Entrenar más allá de este periodo no mejorará significativamente el modelo. El diagrama a continuación muestra el resultado.



Para determinar la precisión y la capacidad de generalización de nuestro modelo de predicción, se utiliza la misma prueba que la empleada en la regresión lineal.

```
The rmse of test is : 0.0010985028060989752
The mae of test is: 0.0007953312940126829
The r2 score test is : 0.8698452544915306
The r2 score of train is : 0.9327758798361502
The difference in absolute values is : 0.1995614864176849
```

Podemos observar que nuestro modelo predice con precisión y que se generaliza bien.

6. CONCLUSIÓN

Comparando todos los modelos utilizados, se pueden extraer las siguientes conclusiones. Si contamos con una gran cantidad de información que abarque años, podríamos construir un modelo de regresión lineal. Este modelo nos dará el valor real del precio medio (Mid Price) en pasos en el futuro. Sin embargo, es importante señalar que a medida que aumenta el valor de n , la capacidad de predicción de la regresión lineal disminuye.

La regresión lineal depende de que se disponga de datos fiables durante un largo período de tiempo. El uso de algoritmos de aprendizaje automático especializados en series temporales ha reducido la necesidad de este largo proceso de recopilación de datos.

El modelo AR es capaz, al menos, de estimar la tendencia general del movimiento. Podemos observar que el modelo AR logra predecir el fuerte aumento inicial de nuestros valores reales y luego se curva ligeramente. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que sería útil contar con una indicación más precisa de cuándo comienza un nuevo patrón.

ARIMA es una mejora del modelo AR debido a que es capaz de predecir cuándo comienzan y terminan las tendencias ascendentes y cuándo comienzan y terminan las tendencias de meseta.

Su desventaja es que no permite predecir cuándo una divisa experimentará una tendencia descendente.

Está claro que el conocimiento de la variable singular Mid Price no es suficiente para predecir su propio valor. Necesitaremos variables adicionales que sean predecibles y fiables, que nos proporcionen información extra sobre nuestra variable objetivo, Mid Price. Nuestro modelo se basa en la **suposición** de que tendremos información sobre la variable exógena Bid High (BH). Podemos observar que nuestro modelo mejora significativamente cuando se añade esta información adicional.

7. REFERENCIAS

Feyzi Zadeh, P. (2021). ARIMA AND LSTM MODEL FOR EURUSD FOREX [Data set-Unknown]. Kaggle.

<https://www.kaggle.com/datasets/parisafeyzizadeh/arma-and-lstm-model-for-eurusd-forex>

Howell, E. [Egor Howell]. (2023, November 6). ARIMA Model Explained | Time Series Forecasting [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=-_2wOrEuFaM&t=396s

Tiger Data. (n.d.). *Time-Series Forecasting: Definition, Methods, and Applications*.

<https://www.tigerdata.com/blog/what-is-time-series-forecasting/>

Team AI. (2017). *Foreign Exchange (FX) Prediction – USD/JPY* [USDJPY_201701312300 (1).csv]. Kaggle.

<https://www.kaggle.com/datasets/team-ai/foreign-exchange-fx-prediction-usdipy>

ritvikmath. (2020, September 7). *Time Series Talk: Augmented Dickey Fuller Test + Code* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=1opjnegd_hA&t=339s

“LinearRegression — scikit-learn 1.7.2 documentation.” *Scikit-learn*,

[https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.htm](https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html)

“Autoregressive (AR) Model for Time Series Forecasting.” *GeeksforGeeks*, 23 July 2025,

<https://www.geeksforgeeks.org/data-analysis/autoregressive-ar-model-for-time-series-forecasting/>

